钢筋混凝土梁抗弯设计

例 3-1 详细讲解稿

大连交通大学交通工程学院
撰写人：赵诗宇

2025 年 9 月 17 日

1 受力分析与设计原理

钢筋混凝土梁在弯矩作用下的受力机理如图所示：

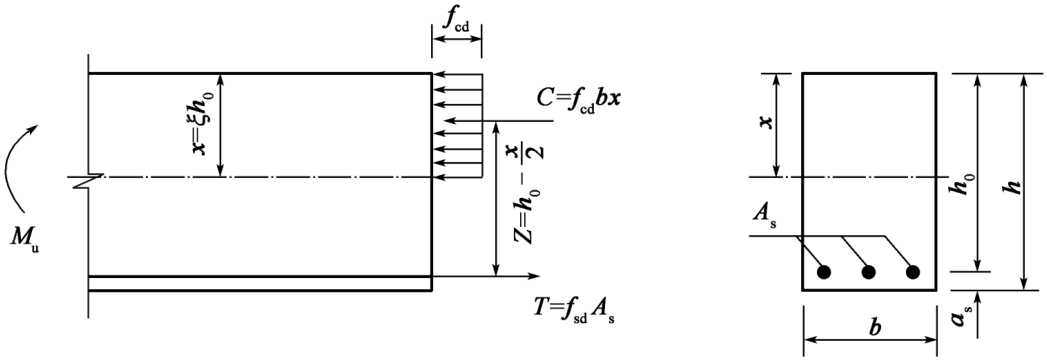


图 1: 钢筋混凝土梁受弯承载力计算简图

关键参数说明：

- h_0：有效高度，从截面受压边缘到纵向受拉钢筋重心的距离
- a_s：纵向受拉钢筋重心至截面受拉边缘的距离（保护层厚度 + 钢筋半径）
- x：受压区高度，混凝土受压区的高度
- C：混凝土受压合力，$C = f_{cd}bx$
- T：钢筋受拉合力，$T = f_{sd}A_s$
- Z：内力臂，$Z = h_0 - \frac{x}{2}$
- ξ：相对受压区高度，$\xi = \frac{x}{h_0}$，当 $\xi \leq \xi_b$ 时为适筋梁

为什么用 h_0 而不是 h？因为钢筋重心位置才是真正起作用的位置，保护层内的混凝土对承载力贡献很小。

受压区高度 x 与中性轴的关系：在弹性阶段，中性轴是应力为零的位置；在极限状态下，受压区高度 x 是混凝土达到极限压应变时的压应力分布高度，两者位置接近但概念不同。

1.1 三个基本方程

根据力的平衡和弯矩平衡，可以建立三个方程：

力平衡方程：

$$f_{cd}b\mathbf{x} = f_{sd}\mathbf{A_s}$$

弯矩平衡方程（以压力作用点取矩）：

$$M_u = f_{cd}b\mathbf{x}\left(h_0 - \frac{\mathbf{x}}{2}\right)$$

弯矩平衡方程（以拉力作用点取矩）：

$$M_u = f_{sd}\mathbf{A_s}\left(h_0 - \frac{\mathbf{x}}{2}\right)$$

方程选择的关键：

在设计中，弯矩 M_u 是已知的设计值，材料参数 f_{cd}、f_{sd} 已知，截面尺寸 b、h_0 已知。

- 第一个方程：有**两个未知数**x 和 A_s，无法直接求解
- 第二个方程：只有**一个未知数**x，可以直接求解
- 第三个方程：有**两个未知数**A_s 和 x，无法直接求解

因此，我们选择第二个方程先求出 x，再用第一个方程求出 A_s。

2 例 3-1 题目条件

例 3-1：矩形截面梁，截面尺寸 $b \times h = 250\text{mm} \times 500\text{mm}$，截面弯矩设计值 $M_u = 115\text{kN}\cdot\text{m}$，采用 C30 混凝土和 HRB400 级钢筋，I 类环境条件，设计使用年限 100 年，安全等级为二级，试进行配筋计算。

3 设计思路与核心公式

钢筋混凝土梁抗弯设计的**核心思想**是通过弯矩平衡建立方程：

$$M = f_{cd} \cdot b \cdot x \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2}\right)$$

物理意义：

- $f_{cd} \cdot b \cdot x$ = 混凝土受压合力
- $h_0 - \frac{x}{2}$ = 内力臂
- **设计路径：** $M \to x \to A_s \to$ 配筋选择

4 步骤 1：查表确定材料参数

根据题目条件，我们需要直接查表确定各项材料参数。

参数查表说明：
混凝土和钢筋的强度设计值是结构承载力计算的基础，需要根据材料等级从相关附表中准确查得。界限受压区高度系数 ξ_b 用于判断截面是否为适筋截面，避免发生脆性破坏。

4.1 混凝土强度设计值（附表 1-1 完整版）

强度	符号	混凝土强度等级										
		C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C70	C80
标准值	f_{ck}	13.4	16.7	20.1	23.4	26.8	29.6	32.4	35.5	38.5	44.5	50.2
	f_{tk}	1.54	1.78	2.01	2.20	2.40	2.51	2.65	2.74	2.85	3.00	3.10
设计值	f_{cd}	9.6	11.5	**13.8**	16.1	18.4	20.5	22.4	24.4	26.5	30.5	34.6
	f_{td}	1.10	1.23	**1.39**	1.52	1.65	1.74	1.83	1.89	1.96	2.07	2.14

表 1: 混凝土强度设计值（单位：MPa）

选择： C30 混凝土，$f_{cd} = 13.8$ MPa，$f_{td} = 1.39$ MPa

4.2 钢筋强度设计值（附表 1-3 完整版）

选择： HRB400 钢筋，$f_{sd} = 330$ MPa

4.3 相对界限受压区高度（表 3-2 完整版）

ξ_b 的作用：
界限受压区高度系数 ξ_b 是判断截面破坏形式的关键参数。当 $x \le \xi_b h_0$ 时，为适筋截面，钢筋先屈服后混凝土压碎，属于延性破坏；当 $x > \xi_b h_0$ 时，为超筋截面，混凝土先压碎后钢筋屈服，属于脆性破坏，设计中应避免。

选择： C30 属于 C50 及以下，HRB400 钢筋对应 $\xi_b = 0.53$

钢筋种类	公称直径 d(mm)	符号	抗拉强度标准值 f_{yk}(MPa)	抗拉强度设计值 f_{sd}(MPa)
HPB300	6～22	ϕ	300	250
HRB400	**6～50**	ϕ	**400**	**330**
HRBF400	6～50	Φ	400	330
RRB400	6～50	Φ^b	400	330
HRB500	6～50	ϕ	500	415

表 2: 钢筋强度设计值

钢筋种类	混凝土强度等级			
	C50 及以下	C55、C60	C65、C70	C75、C80
HPB300	0.58	0.56	0.54	—
HRB400	**0.53**	**0.51**	**0.49**	**—**
HRBF400	0.53	0.51	0.49	—
RRB400	0.53	0.51	0.49	—
HRB500	0.49	0.47	0.46	—

表 3: 截面相对界限受压区高度 ξ_b

4.4 保护层厚度（附表 1-7 完整版）

保护层作用：
混凝土保护层的主要作用是保护钢筋免受环境侵蚀、保证钢筋与混凝土的粘结锚固、满足防火要求。保护层厚度应根据环境类别和设计使用年限确定，实际设计时还需考虑施工误差。

参数含义： $c_{\min}$ 是规范规定的最小保护层厚度，a_s 是实际设计采用的保护层厚度（从钢筋重心到截面边缘的距离）。

构件类别	设计使用年限（年）		
	100	50,30	承台，基础
I 类——一般环境	**20**	20	40
II 类——腐蚀环境	30	25	45
III 类——海洋氯化物环境	35	30	65
IV 类——除冰盐等其他氯化物环境	30	25	45
V 类——盐结晶环境	30	25	45
VI 类——化学腐蚀环境	35	30	60
VII 类——磨蚀环境	35	30	65

表 4: 混凝土保护层最小厚度 $c_{\min}$（单位：mm）

选择： I 类环境，$c_{\min} = 20$ mm，考虑施工误差，实际取 $a_s = 40$ mm

5 步骤 2：计算基本参数

根据查表结果，计算基本参数：

$$a_s = c_{\min} + \text{构造要求} = 20 + 20 = 40 \text{ mm}$$

$$h_0 = h - a_s = 500 - 40 = 460 \text{ mm}$$

$$M = 115 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

6 步骤 3：求解受压区高度 x

单位换算说明：
弯矩 $M = 115$ kN • m 需要转换为 N • mm 单位进行计算，因为混凝土强度单位为 MPa(N/mm²)，截面尺寸单位为 mm。转换关系：$115 \text{ kN} \cdot \text{m} = 115 \times 10^3 \text{ N} \times 10^3 \text{ mm} = 115 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$

将弯矩平衡方程展开：

$$M = f_{cd} \cdot b \cdot \mathbf{x} \cdot \left(h_0 - \frac{\mathbf{x}}{2}\right)$$

$$115 \times 10^6 = 13.8 \times 250 \times \mathbf{x} \times \left(460 - \frac{\mathbf{x}}{2}\right)$$

展开并整理得标准二次方程：

$$\mathbf{x}^2 - 920\mathbf{x} + 66667 = 0$$

使用求根公式得到：$x_1 = 841$ mm，$x_2 = 79$ mm

6.1 解的选择

约束条件检查：

- 物理约束：$0 < x < h = 500$ mm
- 界限约束：$x \le \xi_b h_0 = 0.53 \times 460 = 244$ mm

检查结果：

- $x_1 = 841 \text{ mm} > h = 500 \text{ mm}$ （舍去）
- $x_2 = 79 \text{ mm} < \xi_b h_0 = 244 \text{ mm}$ （采用，为适筋梁）

适筋梁说明：$x \le \xi_b h_0$ 保证了钢筋先屈服，属于延性破坏。如果是超筋梁（$x > \xi_b h_0$），虽然承载力可以进一步提升，但会发生脆性破坏，设计时应避免。当超筋时，计算中取 $x = \xi_b h_0$。

选择：$x = 79$ mm

7 步骤 4：计算配筋面积 $\mathbf{A_s}$

由力平衡条件：

$$f_{cd} \cdot b \cdot x = f_{sd} \cdot \mathbf{A_s}$$

解得：

$$\mathbf{A_s} = \frac{f_{cd} \cdot b \cdot x}{f_{sd}} = \frac{13.8 \times 250 \times 79}{330} = 826 \text{ mm}^2$$

8 步骤 5：配筋率验证

计算配筋率：

$$\rho = \frac{A_s}{b \cdot h} = \frac{826}{250 \times 500} = 0.66\%$$

最小配筋率：

$$\rho_{\min} = \max\left(0.2\%, 0.45\frac{f_{td}}{f_{sd}}\right) = \max\left(0.2\%, 0.45 \times \frac{1.39}{330}\right) = \max(0.2\%, 0.19\%) = 0.2\%$$

配筋率检查：

$\rho = 0.66\% > \rho_{\min} = 0.2\%$

$\rho = 0.66\% < 5\%$

9 步骤 6：选择钢筋并布置

配筋选择原则：

根据计算所得的配筋面积 A_s，从钢筋截面面积表中选择合适的钢筋直径和根数组合。选择时应考虑经济性、施工便利性和构造要求，通常优先选择较大直径钢筋以减少钢筋根数。

根据 $A_s = 826$ mm²，查钢筋截面面积表（附表 1-5 完整版）：

公称直径 (mm)	在下列钢筋根数时的截面面积 (mm^2)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	28.3	57	85	113	141	170	198	226	254	283
8	50.3	101	151	201	251	302	352	402	452	503
10	78.5	157	236	314	393	471	550	628	707	785
12	113.1	226	339	452	566	679	792	905	1018	1131
14	153.9	308	462	616	770	924	1078	1232	1385	1539
16	201.1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810	2011
18	254.5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290	2545
20	**314.2**	**628**	**942**	**1256**	**1570**	**1884**	**2200**	**2513**	**2827**	**3142**
22	380.1	760	1140	1520	1900	2281	2661	3041	3421	3801
25	490.9	982	1473	1964	2454	2945	3436	3927	4418	4909
28	615.8	1232	1847	2463	3079	3695	4310	4926	5542	6158
32	804.2	1608	2413	3217	4021	4826	5630	6434	7238	8042

表 5: 普通钢筋截面面积表

配筋方案选择：

需要：$A_s = 826\ \text{mm}^2$

选择：**3 20**

实际：$A_s = 942\ \text{mm}^2$

利用率：$826/942 = 87.7\%$

10 步骤 7：配筋布置验证

构造验证的重要性：

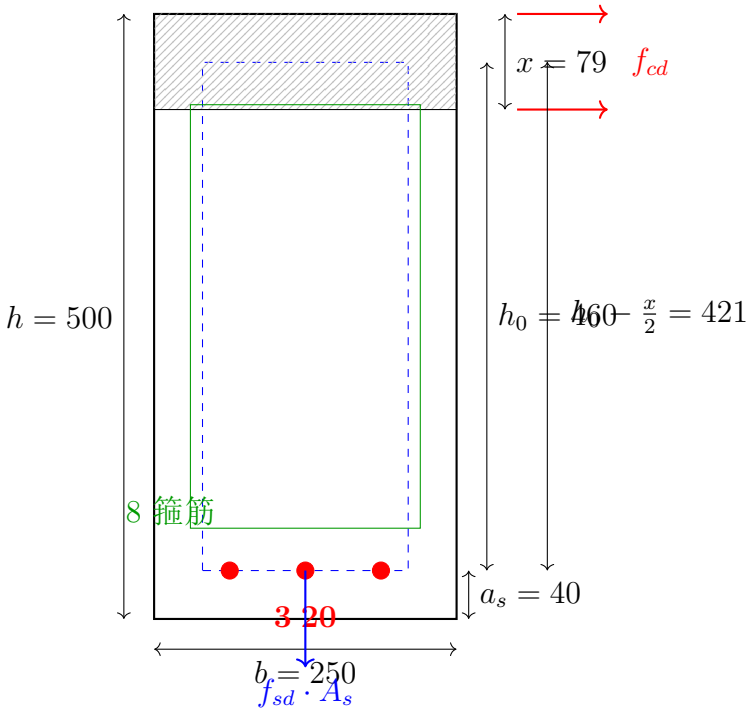
钢筋的布置不仅要满足承载力要求，还必须满足构造要求。主要检查内容包括：钢筋净间距应便于浇筑混凝土；保护层厚度应满足耐久性要求；钢筋排列应便于施工。这些要求保证了结构的正常工作性能。

10.1 构造要求检查

钢筋外径（考虑肋高）：20 钢筋外径为 22.7mm

- **净保护层厚度：** $c = a_s - d\,/2 = 40 - 22.7/2 = 28.6\ \text{mm} > c_{\min} = 20\ \text{mm}$
- **钢筋净间距：** $s_n = \frac{b-2a_s-3d}{2} = \frac{250-2\times40-3\times22.7}{2} = 51\ \text{mm} > 30\ \text{mm}$

10.2 配筋布置图



11 步骤 8：承载力验证

用实际配筋面积验证承载力：

$$M = A_{s,} \times f_{sd} \times \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) = 942 \times 330 \times 421 \times 10^{-6}$$

$$= 130.8 \text{ kN} \cdot \text{m} > M_u = 115 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

安全储备：$\frac{130.8}{115} = 1.14$ (13.7

12 设计结果总结

最终设计结果：

配筋方案：3 20 HRB400 钢筋
实际配筋面积：942 mm^2
配筋率：0.75%
受压区高度：79 mm
承载力：130.8 kN • m
安全系数：1.14

所有约束条件均满足要求！

13 关键知识点回顾

1. **设计核心：**弯矩平衡方程 $M = f_{cd} \cdot b \cdot x \cdot (h_0 - x/2)$
2. **设计路径：**$M \rightarrow x \rightarrow A_s \rightarrow$ 配筋选择
3. **约束条件：**受压区高度限制、配筋率限制、构造要求
4. **表格使用：**材料强度、界限高度、钢筋面积、保护层厚度
5. **工程判断：**方案选择需考虑经济性和施工便利性